

बिहार बोर्ड कक्षा 12 वीं के तैयारी के लिये
सबसे भरोसेमंद संस्थान



CHEMISTRY NOTES

कक्षा 12 वीं



बिल्कुल आसान भाषा में



CHAPTER WISE

Bihar Board Exam-2025

Download Target Board App ||  8114532021, 9263991125

D एवं f - ब्लॉक के तत्व

- वे तत्व जिनका अन्तिम $(n-1)d$ उपकोश अपूर्ण होता है, d ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं।
 - वे तत्व जिनमें अन्तिम इलेक्ट्रॉन $(n-1)d$ उपकोश में प्रवेश करता है, d -ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं।
 - इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास $(n-1)d^{1-10}, ns^{1-2}$ होता है।
 - दीर्घाकार आवर्त सारणी में ये S -ब्लॉक तथा P -ब्लॉक के बीच रखे गए हैं, अतः ये संक्रमण तत्व भी कहलाते हैं।
 - अन्तिम इलेक्ट्रॉन के d -उपकोश में प्रवेश करने के आधार पर, संक्रमण तत्वों को चार भागों वर्गीकृत किया जाता है
- (1) प्रथम या $3d$ -श्रेणी:- →

अन्तिम इलेक्ट्रॉन → $3d$ उपकोश
 सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास → $3d^{1-10}4s^{1-2}$
 स्कैन्डियम ($_{21}Sc$) - जिंक (Zn)
 कुल तत्व → 10

(2) द्वितीय या $4d$ -श्रेणी →

अन्तिम इलेक्ट्रॉन → $4d$ उपकोश
 सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास → $4d^{1-10}5s^{1-2}$
 यीट्रियम (Y) - कैडमियम (Cd)
 कुल तत्व → 10

(3) तृतीय या $5d$ श्रेणी →

अन्तिम इलेक्ट्रॉन → $5d$ उपकोश
 सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास → $5d^{1-10}6s^{1-2}$
 $57^{La}_{72}Hf \rightarrow 80^{Hg}$
 कुल तत्व → 10

(4) चतुर्थ या $6d$ -श्रेणी →

अन्तिम इलेक्ट्रॉन → $6d$ उपकोश
 सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास → $6d^{1-10}, 7s^{1-2}$
 $_{80}Hg, 104Rf$ से $112Uub$
 कुलतत्व → 10

संक्रमण तत्वों के गुण [Properties of Transition Elements]:-

(i) इलेक्ट्रॉनिक विन्यास [Electronic Configuration]:- संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास

$(n-1)d^{1-10}, ns^{1-2}$ (Pd में $4d^{10}, 5s^0$) होता है।

$3d$ श्रेणी के लिए:-

Trick :-

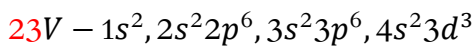
सरस्वती	तेरी	बंदना	करे	मन	फिर	क्यों	नहीं	क्यू	जाने
$_{21}Sc$	$_{22}Ti$	$_{23}V$	$_{24}Cr^*$	$_{25}Mn$	$_{26}Fe$	$2FO^2$	$_{28}Ni$	$_{29}Cu^*$	$_{30}Zn$
$4s^23d^1$	$4s^23d^2$	$4s^23d^3$	$4s^13d^5$	$4s^23d^5$	$4s^23d^6$	$4s^23d^7$	$4s^23d^8$	$4s^13d^{10}$	$4s^2, 3d^{10}$

$_{21}Sc \div 1s^2, 2s^22p^6, 3s^23p^6, 4s^2, 3d^1$

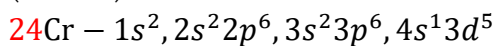
(स्कैन्डियम)

$_{22}Ti - 1s^2, 2s^22p^6, 3s^23p^6, 4s^23d^2$

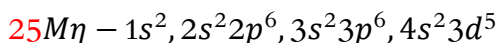
(टाइटैनीयम)



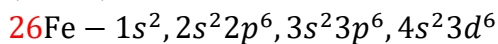
(वैनेडियम)



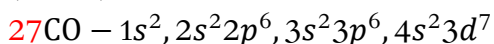
क्रोमियम



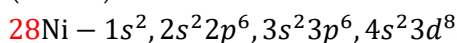
(मैंगनीज)



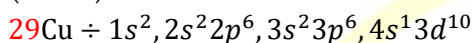
(आयरन)



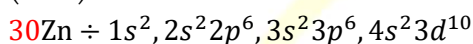
(कोबाल्ट)



(निकिल)



(कॉपर)

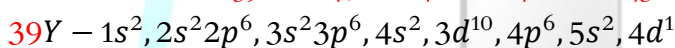


(जिंक)

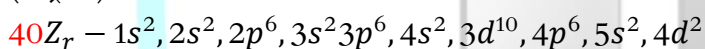
4d-श्रेणी:-

Trick:-

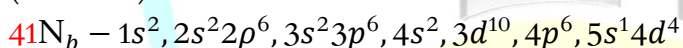
ये जिंदगी नहीं मोहब्बत है, रो रोकर पुकारेगी आंज चॉदनी



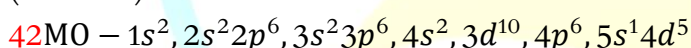
(यट्रियम)



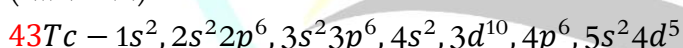
(जिर्कोनियम)



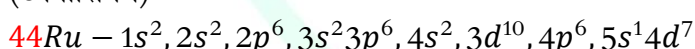
(निओबियम)



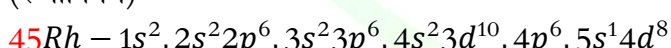
(मॉलिब्डेनम)



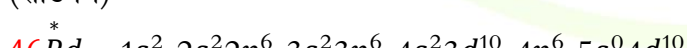
(टेक्नीशियम)



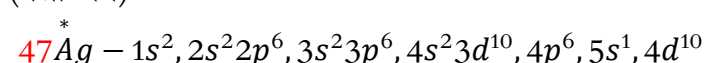
(रूथीनियम)



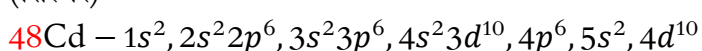
(रोडियम)



(पैलेडियम)



(सिल्वर)



(कैडमियम)

☞ **संक्रमण धातुओं के लक्षण [Characteristics of Transition Metals] :-** संक्रमण धातुओं के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं-

[i] संक्रमण धातुएँ एक से अधिक आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं।

[ii] ये सभी धातु होती हैं, तथा इनमें धन विद्युती गुण होता है।

- [iii] सभी संक्रमण तत्व उत्प्रेरक का कार्य करते हैं।
- [iv] इनके अधिकांश यौगिक अनुचुम्बकीय गुण प्रदर्शित करते हैं।
- [v] इनके आयन संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं।
- [vi] इनकी क्रियाशीलता S व P ब्लॉक के मध्य होती है।

संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के तत्व के सामान्य गुणधर्म:- संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के तत्व के सामान्य गुणधर्म निम्नलिखित हैं-

[1] **धात्विक गुण [Metallic character] :-** बाह्यतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण संक्रमण तत्व धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। ये कठोर, आधातवर्धनीय तथा तन्य होते हैं (मर्करी को छोड़कर)

[2] **गलनांक व क्वथनांक [Melting point and Boiling point] :-** अपूर्ण d -उपकोश की उपस्थिति के कारण इनके मध्य सहसंयोजक बल कार्य करता है, अतः इनके मध्य धात्विक व सहसंयोजक दोनों प्रकार के बल कार्य करते हैं, जो परमाणुओं को आपस में मजबूती के साथ बंधे रहता हैं, जिसके कारण इनके गलनांक व क्वथनांक S व P - ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा उच्च होते हैं।

Note:- Zn, Cd, व Hg में $(n - 1) d$ उपकोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, अतः इनमें केवल केवल धात्विक बंध ही पाया जाता है, जिस कारण इनके क्वथनांक गलनांक निम्न होते हैं।

Mn (मैंगनीज) में पाँच अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं

Mn (मैंगनीज) की सर्वाधिक ऑक्. सं. +7 होती है।

ऑक्सीकरण अवस्था:- [Oxidation states]

संक्रमण तत्वों का विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का कारण उनके $(n - 1)d$ व ns उपकोश में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति तथा d व s -उपकोशों के स्तरों का अति निकट होना है।

उदाहरण:-

Note:- Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 होती है, जोकि सबसे अधिक है।

✶ **उत्प्रेरकीय गुण [Catalytic properties] :-** संक्रमण तत्व व उनके यौगिक उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं, क्योंकि इनमें रिक्त d -उपकोश की उपस्थिति तथा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के कारण होता है।

उत्प्रेरक के रूप में संक्रमण तत्व या आयन के d -उपकोश कम ऊर्जा पर अभिकारकों के साथ मध्यवर्ती संकुल बनाते हैं। सक्रियण ऊर्जा कम होने के कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ता है।

✶ **रंगीन आयन का बनना [Formation of Coloured Ions] :-** संक्रमण धातुओं के अधिकांश यौगिक ठोस अवस्था तथा जलीय विलयन दोनों में रंगीन होते हैं। इस कारण यह है कि, संक्रमण धातु परमाणु या आयन में सभी पाँचों d -कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होती है, जिसके कारण आरिक्त भरे $(n - 1)d$ उपकोश के संक्रमण तत्व में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा युक्त कक्षकों से उच्च ऊर्जा युक्त कक्षकों में प्रवेश कर जाते हैं ($d-d$) तथा पूरक रंग उत्सर्जित करते हैं।

Note:- Sc^{3+} , Ti^{4+} , Cu^+ , Zn^{2+} आयन रंगहीन होते हैं।

✶ **चुम्बकीय गुण [Magnetic property] :-** संक्रमण तत्वों का चुम्बकीय गुण उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, जो निम्न लिखित है-

[i] **प्रतिचुम्बकीय गुण [Diamagnetic property] -** जब संक्रमण तत्व या आयनों में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, तो वे प्रतिचुम्बकीय गुण प्रदर्शित करते हैं।

(ii) **अनु चुम्बकीय गुण [Paramagnetic property] :-** जब संक्रमण तत्वों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, तो वे अनुचुम्बकीय गुण प्रदर्शित करते हैं।

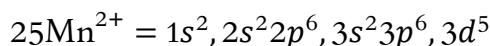
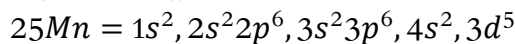
चुम्बकीय आघूर्ण $(\mu) = \sqrt{n(n + 2)}$

n = अयुग्मित इलेक्ट्रॉन

μ = चुम्बकीय आघूर्ण

मात्रक : बोर मैग्नेटॉन (BM)

प्रश्न. जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुम्बकीय आघूर्ण की गणना कीजिए, यदि परमाणु क्रमांक 25 है।



1	1	1	1	1
---	---	---	---	---

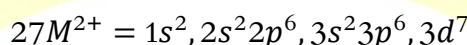
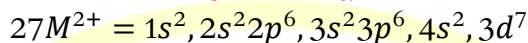
$$n = 5$$

$$\text{चुम्बकीय आघूर्ण } (\mu) = \sqrt{5(5+2)}$$

$$= \sqrt{35}$$

$$= 5.92\text{BM}$$

प्रश्न. M^{2+} (aq) ion ($z = 27$) के लिए प्रचक्रण मात्र, चुम्बकीय आघूर्ण की गणना कीजिए।



1↓	1↓	1	1	1
----	----	---	---	---

$$n = 3$$

$$\text{चुम्बकीय आघूर्ण} = \sqrt{3(3+2)}$$

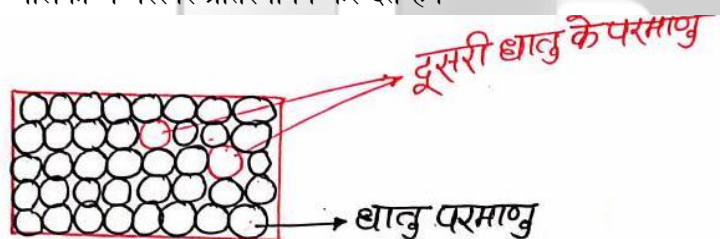
$$= \sqrt{3 \times 5}$$

$$= \sqrt{15}$$

$$= 3.87\text{BM}$$

❧ मिश्र धातु का बनना [Alloys Formation]:- दो या दो से अधिक धातुओं या धातुव अधातु के समांगी ठोस विलयन या ठोस को मिश्रधातु कहते हैं।

संक्रमण धातु प्रायः मिश्रधातु बनाने का गुण रखती है क्योंकि संक्रमण धातु के पारस्परिक परमाण्विक आकार लगभग समान होते हैं, अतः ये तत्व अपने क्रिस्टल जालकों में परस्पर प्रतिस्थापन कर देते हैं।



Note:- पीतल (Brass) ÷ Cu - [60 - 80%], Zn(20 - 40%)

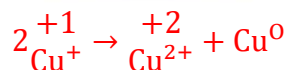
➤ कॉसा (Bronze) ÷ Cu - 80%, Sn - 20%

➤ मुद्राधातु [Coin Metals] ÷ Cu = 95%, Sn - 4%, P - 1%

➤ गान मेटल [Gun Metals]: Cu - 88%, Sn - 10%, Zn - 2%

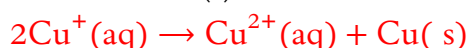
प्रश्न. ऑक्सीकरण अवस्था के असमानुपातन का क्या वर्णन है? एक उदाहरण दीजिए।

उत्तर- जब एक विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था, किसी अन्य ऑक्सीकरण अवस्था से कम स्थायी हो, तो उसका असमानुपातन होता है। अर्थात् वह अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित होती



प्रश्न. स्पष्ट कीजिए कि Cu^+ आयन जलीय विलयन में स्थायी नहीं है, क्यों? समझाइए।

उत्तर- Cu^+ (aq) से Cu^{2+} (aq) अधिक स्थायी होता है, इसका कारण यह कि कॉपर की द्वितीय आयनन ऊर्जा अधिक होती है, परन्तु Cu^{2+} (aq) के लिए ΔH , Cu^+ (aq) की तुलना में अधिक ऋणात्मक होती है, इसलिए यह कॉपर की द्वितीय आयनन एन्थैल्पी के लिए अधिक क्षतिपूर्ति करती है। अतः अनेक कॉपर (I) यौगिक जलीय विलयन में अस्थायी होते हैं।



✎ **अन्तराकाशी यौगिकों का बनना** [Formation of Interstitial compounds] :- संक्रमण धातु कुछ छोटे परमाणुओं जैसे $\rightarrow$ H, N, C आदि का ग्रहण करके रासायनिक रूप से अक्रिय यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, जो न तो आयनिक होते हैं, और न ही सहसंयोजक। इस प्रकार के यौगिक को अन्तराकाशी यौगिक कहते हैं।

जैसे $\rightarrow$ NiH_2 , CoH_2 , FeH_2 आदि।

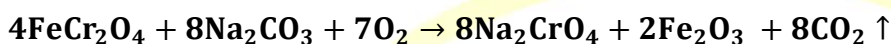
अन्तराकाशी यौगिकों का गलनांक शुद्ध धातु के गलनांक से अधिक होता है, तथा इनकी चालकता शुद्ध धातु के समान होती है।

संक्रमण तत्वों के महत्वपूर्ण यौगिक:-

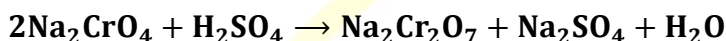
✎ **पोटैशियम डाइक्रोमेट** [Potassium Dichromate] :-

अणुसूत्र $\rightarrow \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$

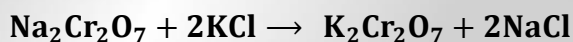
बनाने की विधि:- क्रोमाइट अयस्क को जब वायु की उपचिथित में सोडियम या पोटैशियम कार्बोनेट के साथ संगलित किया जाता है तो सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है।



सोडियम क्रोमेट विलयन में H_2SO_4 मिलाकर अम्लीय बना लेते हैं, जिसे सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है।



सोडियम डाइ क्रोमेट की विलेयता, पोटैशियम डाइक्रोमेट से अधिक होती है, इसलिए सोडियम डाइक्रोमेट के विलयन में KCl डालकर, $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ प्राप्त कर लिया जाता है।

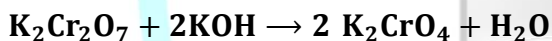


✎ **भौतिक गुण** [Physical properties]

- (i) यह नारंगी लाल क्रिस्टलीय ठोस है,
- (ii) यह गर्म जल में पूर्ण विलेय व एल्कोहॉल में यह अविलेय है।
- (iii) यह आर्द्रताग्राही होता है।

✎ **रासायनिक गुण** [Chemical properties] :-

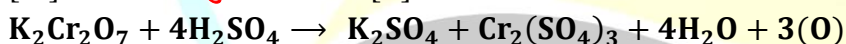
[i] **क्षारों के साथ क्रिया** :- पीले रंग का K_2CrO_4 बनता है।



[ii] **HCl के साथ क्रिया:-** सान्द्र HCl के साथ Cl_2 गैस प्राप्त होती है।

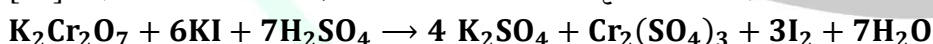


[iii] **ऑक्सीकरण गुण** :- नवजात [O] के कारण यह अम्लीय माध्यम में प्रबल ऑक्सीकारक होता है।

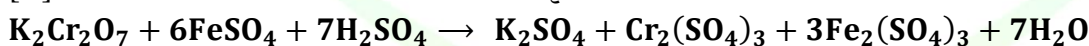


इसके प्रमुख ऑक्सीकारक गुण निम्नलिखित होते हैं

[A.] यह पोटैशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है।



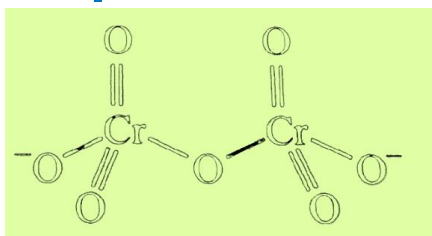
[B] यह फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है।



उपयोग:

- [i] आयतनमितीय विश्लेषण में ऑक्सीकारक के रूप में
- [ii] गुणात्मक विश्लेषण में अभिकर्मक के रूप में
- [iii] कार्बनिक पदार्थों की ऑक्सीकरण में
- [iv] चमड़ा उद्योग में चमड़े की सफाई में

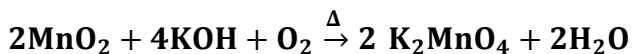
✎ **संरचना** [Structure]



✎ **पोटैशियम परमैंगनेट** :- यह परमैंगनिक अम्ल (HMnO_4) का पोटैशियम का लवण है।

अणुसूत्र:- KMnO_4

बनाने की विधि :- पायरो ल्यूसाइट को वायु की उपस्थिति में पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ गर्म करने पर पोटैशियम मैंगनेट बनता है, जिसमें CO_2 गैस प्रवाहित करने पर पोटैशियम परमैंगनेट बनता है।



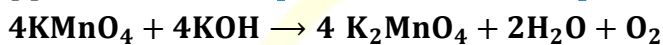
✎ **भौतिक गुण:-** (1) यह एक बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है।

(2) यह जल में विलेय है।

(3) इसका गलनांक 250°C होता है।

✎ **रासायनिक गुण:-**

[i] **क्षार से अभिक्रिया :- [Reaction with Alkali]** :- क्षार के साथ गर्म करने पर, यह मैंगनेट में बदल जाता है।

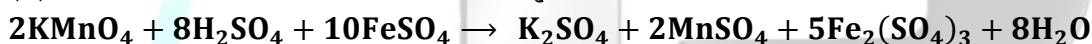


ऑक्सीकरण गुण:-

(1) यह हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है।



(2) यह फेरस सल्फेट व फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है।



(3) यह हाइड्रोजन परॉक्साइड को O_2 में ऑक्सीकृत कर देता है।



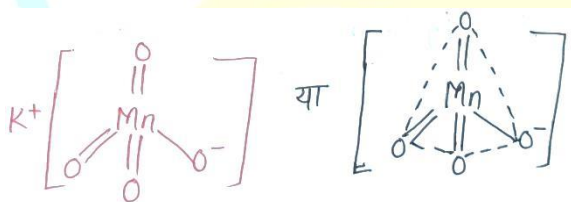
✎ **उपयोग :**

[i] ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है।

[ii] जल को शुद्ध करने में कीटाणुनाशक के रूप में

[iii] बेयर अभिकर्मक के निर्माण में

✎ **संरचना:-**



आन्तरिक संक्रमण तत्व या f- ब्लॉक तत्व:-

✎ वे तत्व जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन $(n-2)f$ उपकोश में प्रवेश करता है, f- ब्लॉक तत्व कहलाता है। इनमें बाहर के तीन कोश अपूर्ण भरे होते हैं।

✎ इनका सामान्य e^- विन्यास $(n-2)s^2p^6d^{10}f^{1-14} \cdot (n-1)s^2 \cdot p^6 \cdot d^{0-1}ns^2$ होता है।

✎ **f ब्लॉक तत्वों के दो श्रेणी में बाँट दिया गया है-**

✎ **4f या लैन्थेनाइड :-** इस श्रेणी में 58Ce – 71Lu तक के चौदह तत्व हैं।

✎ **5f श्रेणी या ऐक्टिनाइड :-** इस श्रेणी में 90 Th - 103 Lr तक के चौदह तत्व हैं।

✎ इन्हें अन्तः संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं कि आवर्त सारणी में इन्हें संक्रमण तत्वों के अंदर (वर्ग-3, आवर्त 6.7) स्थान दिया गया है।

✎ **लैन्थेनाइड [Lanthanoids]:-**

✎ 4f-श्रेणी के 14f ब्लॉक तत्व लैन्थेनाइड कहलाते हैं। इन्हें दुर्लभ मृदा भी कहते हैं।

✎ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास:- इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास $(n-2)f^{(0-14)}, (n-1)d^{(0-1)}ns^2$ होता है।

परमाणु क्रमांक *	तत्व	संकेत	इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
57	लैन्थेनम	(La)	[Xe] $4f^0, 5d^1, 6s^2$
58	सीरियम	(Ce)	[Xe] $4f^1, 5d^1, 6s^2$
59	प्रेसीओडायमियम	(Pr)	[Xe] $4f^3, 5d^0, 6s^2$
60	नीओडायमियम	(Nd)	[Xe] $4f^4, 5d^0, 6s^2$
61	प्रोमिथियम	(Pm)	[Xe] $4f^5, 5d^0, 6s^2$
62	समेरियम	(Sm)	[Xe] $4f^6, 5d^0, 6s^2$
63	यूरोपियम	(Eu)	[Xe] $4f^7, 5d^0, 6s^2$
64	गैडोलीनियम	(Gd)	[Xe] $4f^7, 5d^1, 6s^2$
65	टर्बियम	(Tb)	[Xe] $4f^9, 5d^0, 6s^2$
66	डिस्प्रोसियम	(Dy)	[Xe] $4f^{10}, 5d^0, 6s^2$
67	हॉलमियम	(Ho)	[Xe] $4f^{11}, 5d^0, 6s^2$
68	इरबीयम	(Er)	[Xe] $4f^{12}, 5d^0, 6s^2$
69	थूलियम	(Tm)	[Xe] $4f^{13}, 5d^0, 6s^2$
70	यटर्बियम	(Yb)	[Xe] $4f^{14}, 5d^0, 6s^2$
71	ल्यूटेसियम	(Lu)	[Xe] $4f^{14}, 5d^1, 6s^2$

✎ लैन्थेनाइड के सामान्य लक्षण :-

1. ये सभी सिल्वर जैसी सफेद व नरम होती है, जो वायु में बदरंग हो जाती है।
2. ये धातुएँ विद्युत तथा ऊष्मा की चालक होती है।
3. ये सभी धात्विक प्रकृति के होते है।
4. इस श्रेणी के प्रारम्भिक तत्व मुलायम होते है, तथा परमाणु क्रमांक बढ़ने पर कठोर हो जाते है।

✎ ऑक्सीकरण अवस्था [Oxidation State] :- लैन्थेनाइड की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। किन्तु कुछ तत्व +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते है।

✎ आयनन ऊर्जा तथा विद्युती धनी तत्व:- इनकी प्रथम व द्वितीय आयनन ऊर्जा के मान कम होते है, तथा क्षारीय मृदा धातुओं के तुल्य होते है, निम्न आयनन ऊर्जा कारण ही ये प्रबल विद्युती धनी तत्व है।

✎ रंगीन आयनों का निर्माण:- सभी लैन्थेनाइड सिल्वर जैसे सफेद होते है, परन्तु बहुत से त्रिसंयोजी लैन्थेनाइड आयन ठोस अवस्था के साथ-साथ विलयन में भी रंगीन होते है।

इन आयनों के रंगीन होने का कारण $f-f$ संक्रमण है, क्योंकि ये आंशिक भरे कक्षक होते है।

✎ चुम्बकीय गुण:- लैन्थेनाइड आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते है, वे अनुचुम्बकीय गुण प्रदर्शित करते है, तथा शेष प्रतिचुम्बकीय प्रकृति के होते है।

La^{3+} तथा Lu^{3+} प्रति चुम्बकीय होते हैं, शेष सभी त्रिसंयोजी आयन अनुचुम्बकीय होते है।

✎ लैन्थेनाइड संकुचन :- [Lanthanide Contraction]

लैन्थेनाइड श्रेणी के तत्वों के परमाणुओं और आयनों की त्रिज्याएँ परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नियमित रूप से धीरे-धीरे घटती है, जिसे लैन्थेनाइड संकुचन कहते है।

✎ संकुचन का कारण:- लैन्थेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ-साथ इलेक्ट्रॉन $4f$ उपकोश में भरते है। एक $4f$ इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे $4f$ इलेक्ट्रॉन का नामिक से परिक्षण दुर्बलता से होता है। अतः परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ-साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, जिससे त्रिज्याएँ घटती जाती है, और लैन्थेनाइड का संकुचन होता है।

लैन्थेनाइड्स के उपयोग:-

- सीरियम (Ce) ताप पर पराबैगनी प्रकाश दोनों का आवशेषण करता है, अतः इसका उपयोग चश्में बनाने में किया जाता है।
- गैस मेन्टल बनाने और ग्लास पॉलिश करने में सीरिया (CeO_2) का उपयोग होता है।
- लैन्थेनाइड तत्वों से बनी मिश्र धातु को मिश्र धातु कहा जाता है।

Note:- मिश्र धातु में 30 – 35% Ce, तथा शेष La, Nd, Fe, Ca, C व Si होता है

एक्टिनाइड [Actinoids] :- $5f$ -श्रेणी के f -ब्लॉक तत्व- ऐक्टिनाइड कहलाते हैं, इन्हें ऐक्टिनोनों भी कहते हैं।

ये 90 Th से 103 Lr तक के चौदह तत्व हैं।

सभी ऐक्टिनाइड रेडियोधर्मी होते हैं, इनमें थोरियम (Th) तथा यूरेनियम प्राकृतिक रेडियोधर्मी हैं।

इलेक्ट्रॉनिक विन्यास → सभी ऐक्टिनाइड्स का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास $5f^{1-14} \cdot 6d^{0-2} \cdot 7s^2$ होता है।

परमाणु क्रमांक	तत्व	संकेत	इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
89	ऐक्टिनियम	Ac	$[\text{Rn}]6d^1 7s^2$
90	थोरियम	Th	$[\text{Rn}]6d^2 7s^2$
91	प्रोटोऐक्टिनियम	Pa	$[\text{Rn}]5f^2 6d^1 7s^2$
92	यूरेनियम	U	$[\text{Rn}]5f^3 6d^1 7s^2$
93	नेप्च्यूरियम	Np	$[\text{Rn}]5f^4 6d^1 7s^2$
94	प्लूटोनियम	Pu	$[\text{Rn}]5f^6 6d^0 7s^2$
95	ऐमोरिशियम	Am	$[\text{Rn}]5f^7 6d^0 7s^2$
96	क्यूरियम	Cm	$[\text{Rn}]5f^7 6d^1 7s^2$
97	बर्केलियम	Bk	$[\text{Rn}]5f^8 6d^1 7s^2$
98	कैलिफोर्नियम	Cf	$[\text{Rn}]5f^{10} 6d^0 7s^2$
99	आइन्स्टाइनियम	Es	$[\text{Rn}]5f^{11} 6d^0 7s^2$
100	फर्मियम	Fm	$[\text{Rn}]5f^{12} 6d^0 7s^2$
101	मेन्डेलीवियम	Md	$[\text{Rn}]5f^{13} 6d^0 7s^2$
102	नोबेलियम	No	$[\text{Rn}]5f^{14} 6d^0 7s^2$
103	लॉरेंसियम	Lr*	$[\text{Rn}]5f^{14} 6d^1 7s^2$

ऑक्सीकरण अवस्था :- ऐक्टिनाइड्स विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएँ जैसे $\rightarrow +3, +4, +5, +6$, व $+7$ प्रदर्शित करते हैं।

ऐक्टिनाइड्स में सबसे स्थायी ऑक्सीकरण $+3$ है।

अचुम्बकीय गुण:- अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अधिकतम ऐक्टिनाइड्स व उनके आयन तत्व अनुचुम्बकीय होते हैं।

$\text{Ac}^{3+}, \text{Th}^{4+}, \text{Lr}^{3+}$ आयन प्रतिचुम्बकीय होते हैं।

SUBJECTIVE QUESTION

प्रश्न. अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुम्बकीय व्यवहार करते हैं; क्यों?

उत्तर- अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से युक्त पदार्थ अनुचुम्बकीय कहलाते हैं। संक्रमण तत्वों के $(n-1)d$ -कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए ये अनुचुम्बकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं।

प्रश्न. संक्रमण तत्वों के गलनांक तथा कथनांक उच्च होते हैं, क्यों?

उत्तर- संक्रमण तत्वों के गलनांक तथा कथनांक उच्च होते हैं क्योंकि ये संयोजकता कोश (s -कक्षक) के इलेक्ट्रॉनों द्वारा धात्विक बन्ध तथा $(n-1)d$ -कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के साझे से सहसंयोजक बन्ध, दोनों बनाते हैं जिससे बन्धन ऊर्जा अति उच्च होती है

प्रश्न. संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं, क्यों?

उत्तर- संक्रमण तत्वों द्वारा संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति निम्नलिखित कारणों से होती है-

- (i) संक्रमण धातु आयनों का आकार छोटा व नाभिकीय आवेश अपेक्षाकृत उच्च होता है फलतः ये अन्य आयन या अणु को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं।
- (ii) लिगेण्ड (अणु) द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करने के लिए रिक्त d-कक्षक उपलब्ध होते हैं।

प्रश्न. Cu + रंगहीन है परन्तु Cu 2+ रंगीन होता है, क्यों?

उत्तर- जिन संक्रमण आयनों के पास आंशिक भरे हुए d-कक्षक होते हैं, वे रंगीन होते हैं। Cu⁺ आयन में d-कक्षक (3d¹⁰) पूरी तरह भरा हुआ है जबकि Cu 2+ आयन में (3d⁹) आंशिक भरा हुआ है इसलिए Cu⁺ रंगहीन तथा Cu 2+ रंगीन होता है।

प्रश्न. निम्न के सूत्र लिखिए।

- (i) सफेद कसीस
- (ii) नीला थोथा
- (iii) हरा कसीस
- (iv) मोहर लवण

उत्तर- (i) ZnSO₄·7H₂O

(ii) CuSO₄·5H₂O

(iii) FeSO₄·7H₂O

(iv) FeSO₄(NH₄)₂SO₄·6H₂O

प्रश्न. संक्रमण तत्वों द्वारा रंगीन आयन बनाने की व्याख्या कीजिए।

उत्तर- वे संक्रमण तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित d-इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों एक d-कक्षक से दूसरे d-कक्षक में संक्रमण होता है जिससे वे दृश्य प्रकाश के कुछ विकिरण का अवशोषण कर लेते हैं तथा शेष विकिरणों को रंगीन कर देते हैं।

प्रश्न. अन्तराकाशी यौगिक क्या हैं? इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों हैं?

उत्तर- वे यौगिक जिनके क्रिस्टल जालक में अन्तराकाशी स्थलों को छोटे आकार वाले परमाणु अध्यासित कर लेते हैं, अन्तराकाशी यौगिक कहलाते हैं। अन्तराकाशी यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात होते हैं, क्योंकि संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालकों में उपस्थित रिक्तियों (voids) में छोटे आकार वाले परमाणु; जैसे- H, N या C सरलता से सम्पाशित हो जाते हैं।

प्रश्न. संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएँ प्रदर्शित करते हैं। क्यों?

उत्तर- संक्रमण तत्वों द्वारा परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएँ प्रदर्शित करने का कारण उनके (n - 1) d व ns-उपकोशों में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति तथा d व s-उपकोशों के कोशों का अति निकट होना है। इस कारण संक्रमण तत्वों में से आन्तरिक कोश के इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं और ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या बढ़ जाती है।

प्रश्न. मिश्रातुएँ क्या हैं? लैन्थेनाइड धातुओं से युक्त एक प्रमुख मिश्रातु का उल्लेख कीजिए। इसके उपयोग भी बताइए।

उत्तर- मिश्रातु या मिश्रधातु (alloy) विभिन्न धातुओं का सम्मिश्रण होते हैं जो कि धातुओं के सम्मिश्रण से प्राप्त होते हैं। मिश्रातु समांगी ठोस विलयन हो सकते हैं जिनमें एक धातु के परमाणु, दूसरी धातु के परमाणुओं में अनियमित रूप से वितरित रहते हैं। इस प्रकार के मिश्रातुओं की रचनाएँ उन परमाणुओं द्वारा होती हैं जिनकी धात्विक त्रिज्याओं में 15% का अन्तर हो। एक सुप्रसिद्ध मिश्रातु मिश्र धातु (misch metal) है जो लगभग 50% सीरियम, 25% लैन्थेनम तथा सूक्ष्म मात्रा में नियोडिम, प्रेसियोडिम तथा अन्य तत्वों से मिलकर बनी होती है। मिश्र धातु की अत्यधिक मात्रा मैग्नीशियम आधारित मिश्रातु में प्रयुक्त होती है जो बन्दूक की गोली के कवच या खोल तथा हल्के फ्लिण्ट के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है।

प्रश्न. लैन्थेनाइड और ऐक्टिनाइड तत्वों के किन्हीं चार गुणों को लिखिए।

उत्तर- लैन्थेनाइडों के प्रमुख गुण- लैन्थेनाइडों के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं-

- (i) ये रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति भी रखते हैं।
- (ii) इनके गलनांक व क्वथनांक परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ बढ़ते हैं।
- (iii) ये चुम्बकीय गुण भी व्यक्त करते हैं।
- (iv) ये संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं।

ऐक्टिनाइडों के प्रमुख गुण-ऐक्टिनाइडों के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं-

- ये चाँदी के समान सफेद धातुएँ होती हैं।
- इनके गलनांक तथा कथनांक उच्च होते हैं परन्तु संक्रमण तत्वों की अपेक्षा कम होते हैं।
- इनकी विद्युत धनात्मकता उच्च होती है।
- ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुम्बकीय होते हैं।

प्रश्न. चाँदी विद्युत का अच्छा सुचालक है, क्यों

उत्तर- चाँदी ताप एवं विद्युत का अच्छा संचालक होता है इलेक्ट्रॉन घुमने के कारण। चाँदी एक धातु का उदाहरण है तथा सभी धातु विद्युत धनात्मक होती है तथा धात्विक बंधन बनाती है। इसलिए सभी धातु ताप एवं विद्युत का अच्छा सुचालक होता है।

प्रश्न. SO₂, निम्नलिखित के अम्लीय घोल से किस प्रकार अभिक्रिया करता है?

(I) KMnO₄

(II) K₂Cr₂O₇

उत्तर- (i) $2\text{KMnO}_4 + 5\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{MnSO}_4 + 2\text{H}_2\text{SO}_4$

(ii) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4 + 3\text{SO}_2 \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{H}_2\text{O}$

OBJECTIVE QUESTION

1. रंगहीन आयन है-

- (a) Cu⁺ (b) Cu²⁺
(c) Ni²⁺ (d) Fe³⁺

2. निम्नलिखित आयनों में अनुचुम्बकीय आयन कौन-सा नहीं है-

- (a) Ni⁺⁺ (b) Zn⁺⁺
(c) Cu⁺⁺ (d) Mn⁺⁺

3. निम्न आयनों में कौन अनुचुम्बकीय है-

- (a) Zn²⁺ (b) Ni²⁺
(c) Cu²⁺ (d) Ca²⁺

4. आयन जिसमें सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं-

- (a) Fe³⁺ (b) Co³⁺
(c) Ni²⁺ (d) Cu²⁺

5. संक्रमण धातु जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं प्रदर्शित करता है, हैं-

- (a) Ti (b) V
(c) Fe (d) Zn

6. प्रतिचुम्बकीय आयन हैं-

- (a) Cu²⁺ (b) Fe²⁺
(c) Ni²⁺ (d) Zn²⁺

7. Ni(CO)₄ में Ni की ऑक्सीकरण संख्या है-

- (a) 0
(b) 4
(c) 8
(d) 2

8. किसी तत्व के 3d उपकोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तत्व का परमाणु क्रमांक है-

- (a) 24 (b) 27
(c) 28 (d) 29

9. निम्न में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है-

- (a) Fe²⁺ (b) Ni²⁺
(c) Cu²⁺ (d) Zn²⁺

10. संक्रमण तत्वों की 4d-श्रेणी का तत्व है-

- (a) 37 A (b) 47 B
(c) 57 C (d) 30 D

11. निम्न तत्वों में लेन्थेनाइड तत्व है-

- (a) Ra (b) Ce
(c) Ac (d) Zr

12. निम्नलिखित में अनुचुम्बकीय यौगिक है-

- (a) CuCl (b) AgNO₃
(c) FeSO₄ (d) ZnCl₂

13. रंगीन आयनों का निर्माण सम्भव होता है जब यौगिक में विद्यमान होते हैं-

- (a) युग्मित इलेक्ट्रॉन (b) अयुग्मित इलेक्ट्रॉन
(c) अनाबन्धित इलेक्ट्रॉन (d) इनमें से कोई नहीं

14. एक संक्रमण धातु की ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने में कौन-से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं-

- (a) ns इलेक्ट्रॉन
(b) (n + 1)d इलेक्ट्रॉन

(c) $(n-1)d$ इलेक्ट्रॉन

(d) $ns + (n-1)d$ इलेक्ट्रॉन।

15. कौन-सा तत्व d - ब्लॉक का तत्व तो है किन्तु संक्रमण धातु नहीं है -

(a) Cu

(b) Cr

(c) Mn

(d) Zn

16. संक्रमण श्रेणी की धातु का विशिष्ट गुण है-

(a) ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं

(b) ये सभी धातुएँ उत्प्रेरक का कार्य करती हैं

(c) संक्रमण तत्वों की श्रेणियों में लम्बवत् समानता उतनी नहीं पायी जाती है, जितनी क्षैतिज समानता पायी जाती है।

(d) उपर्युक्त सभी।

17. संक्रमण श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है-

(a) $(n-1)d^{1-10}, ns^{0-2}$

(b) $(n-1)d^{1-10}, ns^1$

(c) $(n-1)d^{1-10}, ns^2$

(d) $(n-1)d^{1-10}, ns^0$.

18. निम्न में से अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है-

(a) V

(b) Cr

(c) Mn

(d) Fe

19. निम्न में से +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है-

(a) Zn

(b) Cu

(c) Co

(d) Fe

20. निम्न में से किस धातु का गलनांक अधिकतम है-

(a) Pt

(b) W

(c) Pd

(d) Au

21. Mn^{2+} आयन का परिकलित (calculated) चुम्बकीय आघूर्ण का मान है-

(a) 1.73 BM

(b) 2.83 BM

(c) 3.87 BM

(d) 5.92BM

22. संक्रमण धातु संकुल यौगिक बनाते हैं, क्योंकि-

(a) धातु आयनों का आकार छोटा होता है

(b) रिक्त कक्षक उपलब्ध हैं

(c) परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं

(d) उपर्युक्त सभी।

23. रंगहीन आयन है -

(a) $[Ti(H_2O)_6]^{3+}$

(b) $[Sc(H_2O)_6]^{3+}$

(c) $[Fe(CN)_6]^{3-}$

(d) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$

24. निम्न में से कौन-सा अधिकतम अनुचुम्बकीय है-

(a) Mn^{3+}

(b) Cr^{3+}

(c) Cu^{2+}

(d) Ni^{2+}

25. अम्लीय $K_2Cr_2O_7$ विलयन में SO_2 गैस प्रवाहित करने पर रंग परिवर्तन होता है-

(a) नारंगी से हरा

(b) पीले से हरा

(c) हरे से नारंगी

(d) नारंगी से रंगहीन।

26. दुर्लभ मृदा तत्व हैं-

(a) क्षारीय तत्व

(b) क्षारीय मृदा तत्व

(c) संक्रमण श्रेणी के तत्व

(d) लैन्थेनाइड

27. लैन्थेनाइड व ऐक्टिनाइड तत्वों की संक्रमण धातुओं से भिन्नता का मुख्य कारण है-

(a) f -कक्षकों के स्थानिक विस्तार का अधिक होना

(b) लैन्थेनाइड व ऐक्टिनाइडों के परमाणु भार का अधिक होना

(c) लैन्थेनाइड व ऐक्टिनाइडों के परमाणु क्रमांक का अधिक होना

(d) उपर्युक्त सभी।

28. लैन्थेनाइडों का सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है-

(a) $4f^{1-14}5d^06s^2$

(b) $4f^{0,2-14}5d^{0-1}6s^2$

(c) $4f^{0-14}5d^{0-2}6s^2$

(d) $4f^{0-14}5d^16s^2$.

29. Co^{2+} ($Z = 27$) में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी-

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) 4

30. Cu^{2+} ($Z = 29$) में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है-

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) 4

31. निम्नलिखित परमाणु क्रमांकों के तत्वों में से कौन-सा d ब्लॉक का तत्व है-

(a) 18

(b) 26

(c) 31

(d) 44

32. A, B, C, D तत्वों के परमाणु क्रमांक क्रमशः

18, 19, 20, 21 हैं। इन तत्वों में से संक्रमण तत्व कौन-सा है-

(a) A

(b) B

(c) C

(d) D

33. Ca, Sc, Ti और V के परमाणु क्रमांक क्रमशः

20, 21, 22 और 23 हैं। निम्नलिखित आयनों में अनुचुम्बकीय आयन कौन-सा है-

(a) Ca^{2+} (b) Ti^{4+} (c) V^{2+} (d) Sc^{3+}

34. Ni का परमाणु क्रमांक 28 है। Ni^{2+} आयन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं-

(a) 0

(b) 1

(c) 2

(d) 3

35. Ce (परमाणु क्रमांक 58) उपस्थित है-

(a) s -ब्लॉक में(b) p -ब्लॉक में(c) d -ब्लॉक में(d) f -ब्लॉक में।

36. निम्नलिखित में से किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है-

(a) Cr^{3+} ($Z = 24$)(b) Ni^{2+} ($Z = 28$)(c) Mn^{2+} ($Z = 25$)(d) Ti^{2+} ($Z = 22$)

37. निम्नलिखित में से किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य है-

(a) Cr^{2+} ($Z = 24$)(b) Fe^{2+} ($Z = 26$)(c) Cu^{2+} ($Z = 29$)(d) Zn^{2+} ($Z = 30$)

38. रंगहीन आयन है-

(a) Cu^+ (b) Cu^{2+} (c) Ni^{2+} (d) Fe^{3+}

39. निम्नलिखित आयनों में अनुचुम्बकीय आयन कौन-सा नहीं है-

(a) Ni^{++} (b) Zn^{++} (c) Cu^{++} (d) Mn^{++}

बिहार बोर्ड कक्षा 12 वीं (2025-26)

SCIENCE

वरदान

(BATCH)

FEE 1499/-

✓ Live Class ✓ Video Class

✓ PDF NOTES ✓ ONLINE TEST

Download TARGET BOARD APP || Call- 8114532021, 9263991125